DAW — Unidad 2: PEC 2

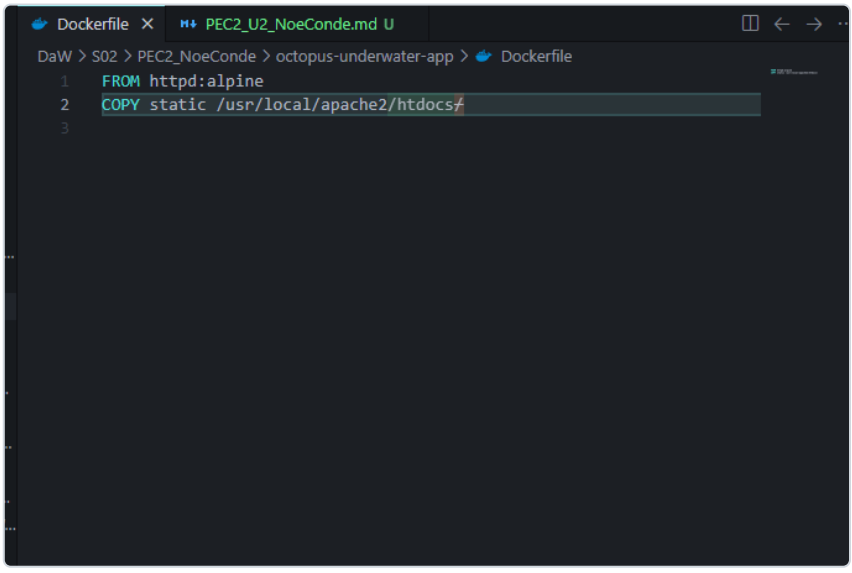
Alumno: Noé Conde Vila
Curso: 2º DAW (Semipresencial) — IES Maria Enríquez
Asignatura: Despliegue de Aplicaciones Web
Profesor: Juanra Collado

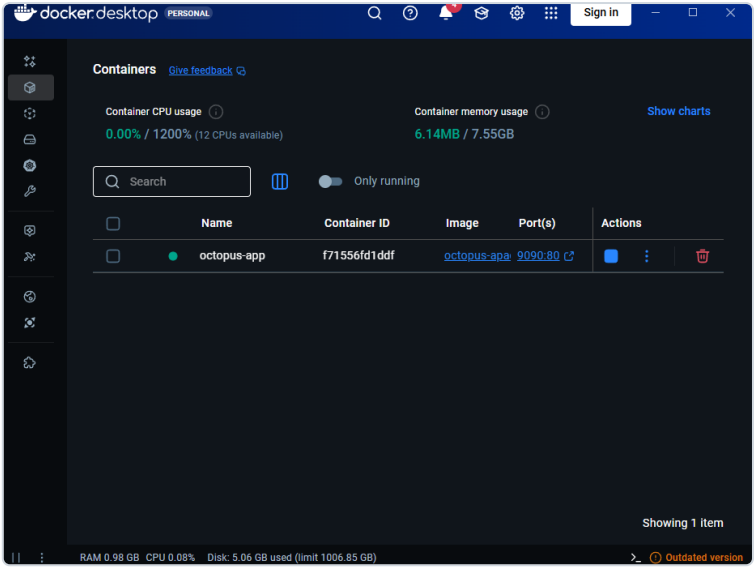
Ejercicio 1 (4 pts)

> **Clona el siguiente repositorio:**
> `https://github.com/JuanraCollado/octopus-underwater-app`
> **Modifica el fichero Dockerfile para que la imagen esté basada en un servidor Apache sobre SO Alpine.**
> **Al igual que hicimos con nginx, forzaremos que el Dockerfile realice la copia de los ficheros de la carpeta static a la carpeta principal del servidor Apache.**
> **Una vez todo configurado, crearemos y arrancaremos la aplicación mapeando el puerto 80 del contenedor a nuestro puerto 9090.**
> **Añade capturas de:**
>
> - *Fichero Dockerfile*
> - *Creación del contenedor*
> - *Contenedor corriendo (docker ps y ejecutándose en navegador)*

1.1. Modificación del Dockerfile

```
FROM httpd:alpine
COPY static /usr/local/apache2/htdocs/
```

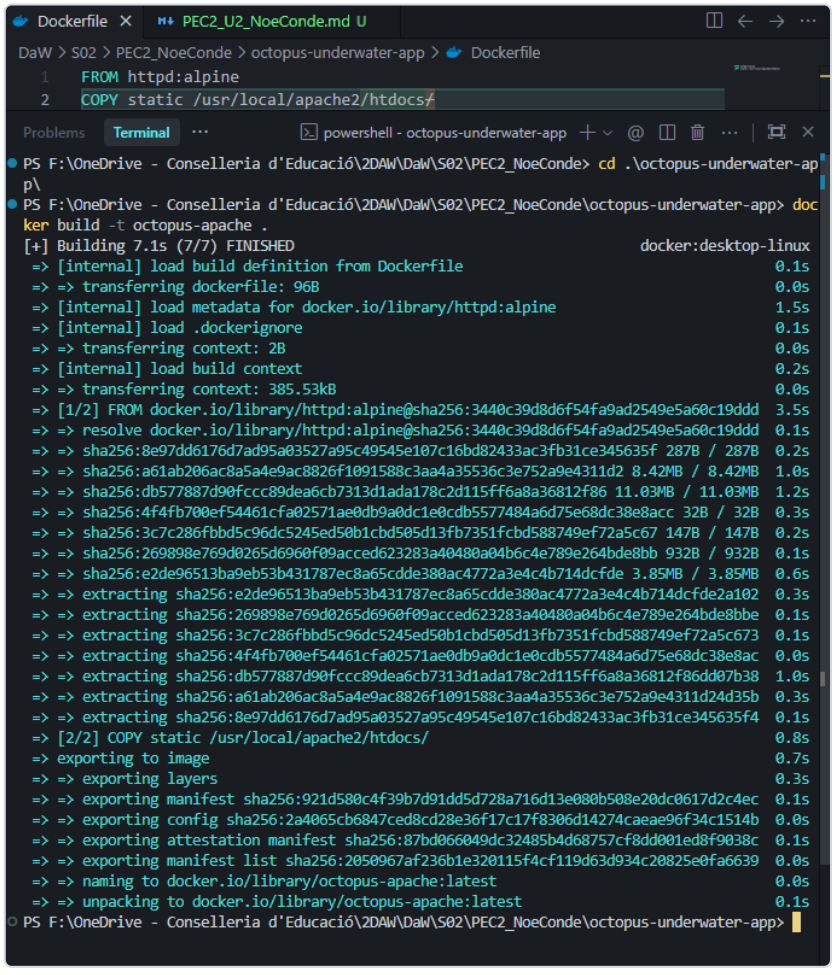




1.2. Construcción de la imagen y creación del contenedor

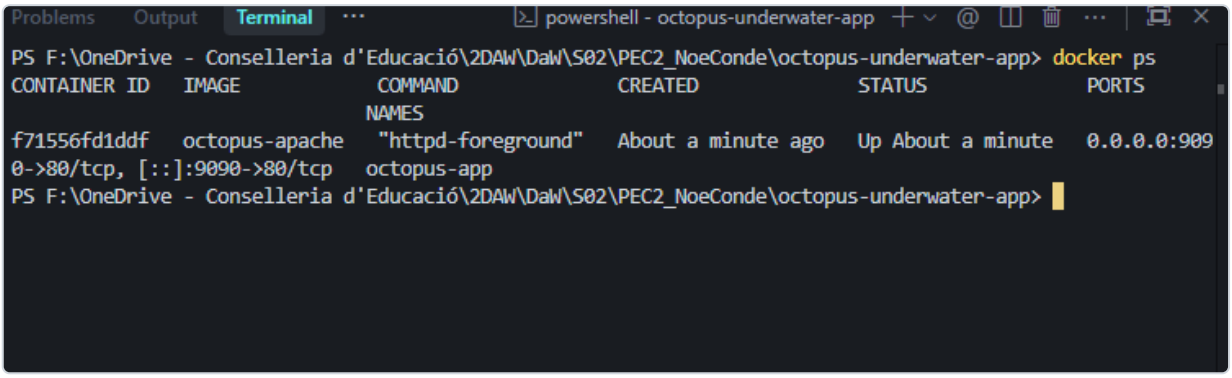
- Preparamos la imagen con build -t para que se guarde con el nombre octopus-apache y . para que lo haga en la misma carpeta.
- Arrancamos el contenedor con run -d para que lo haga en segundo plano, redireccionamos puertos con -p, nombramos el contenedor con --name y usamos la imagen preparada.

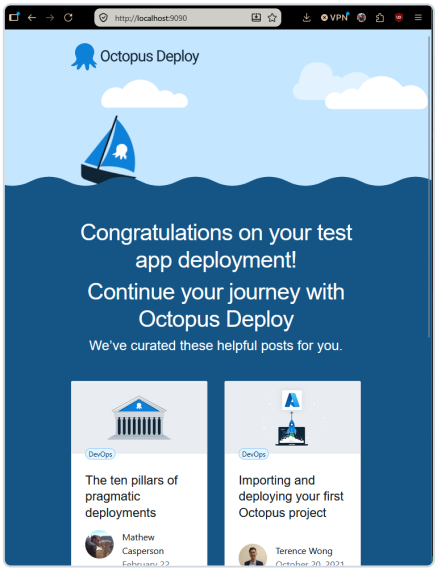
```
cd octopus-underwater-app
docker build -t octopus-apache .
docker run -d -p 9090:80 --name octopus-app octopus-apache
```



1.3. Contenedor corriendo y acceso web

```
docker ps
```





Ejercicio 2 (6 pts)

> **Vas a montar un pequeño entorno web en Docker compuesto por dos contenedores (lee hasta el final antes de empezar):**
>
> - *Un contenedor con MySQL que guarde sus datos en un volumen persistente.*
> - *Un contenedor con phpMyAdmin que te permita administrar la base de datos desde el navegador.*
> - *Puedes utilizar las siguientes imágenes o buscar las tu por tu cuenta: mysql:5.7 y phpmyadmin/phpmyadmin*
>
> **Hay que cumplir las siguientes condiciones:**
>
> - *Deberás crear tu red Docker.*
> - *phpMyAdmin debe estar accesible en el puerto 8080 del host.*
> - *MySQL debe utilizar un volumen con nombre para almacenar sus datos, de forma que la información no se pierda al borrar el contenedor.*
> - *Accede desde el navegador a phpmyadmin (localhost:8080) y comprueba la conectividad con la base de datos creando una tabla.*

> **Añade las siguientes capturas:**
>
> - *Creación de ambos contenedores*
> - *Ejecución de docker ps con ambos contenedores lanzados.*
> - *Comprobación de conectividad mediante exec*
> - *Comprobación de conectividad mediante acceso por web*

2.1. Creación de red y volumen

- Creamos la red y el volumen:

```
docker network create red-pec2
docker volume create mysql_data
```

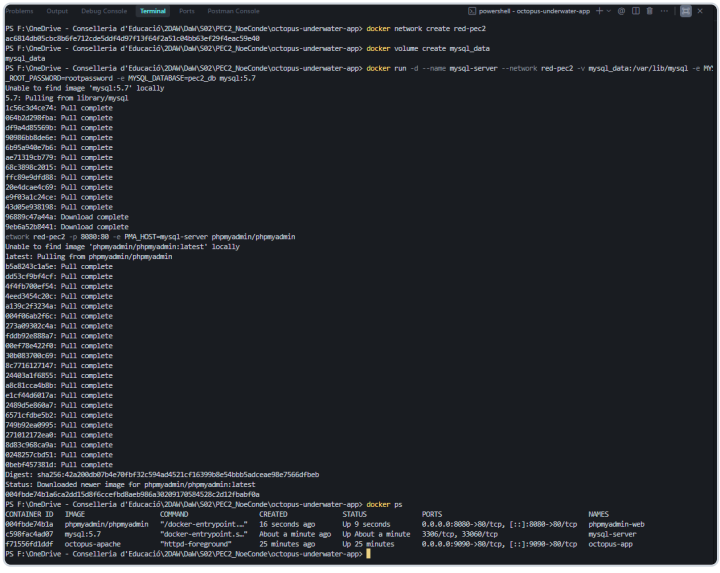
2.2. Creación de los contenedores MySQL y phpMyAdmin

- Creamos y arrancamos el contenedor, conectamos a la red, conectamos al volumen, establecemos la contraseña del root, la base de datos y usamos la imagen de mysql:5.7

```
docker run -d --name mysql-server --network red-pec2 -v mysql_data:/var/lib/mysql
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=rootpassword -e MYSQL_DATABASE=pec2_db mysql:5.7
```

- Creamos el segundo contenedor, conectamos a la red, redireccionamos el puerto, le damos conexión a la bd y usamos la imagen de phpmyadmin

```
docker run -d --name phpmyadmin-web --network red-pec2 -p 8080:80 -e
PMA_HOST=mysql-server phpmyadmin/phpmyadmin
```

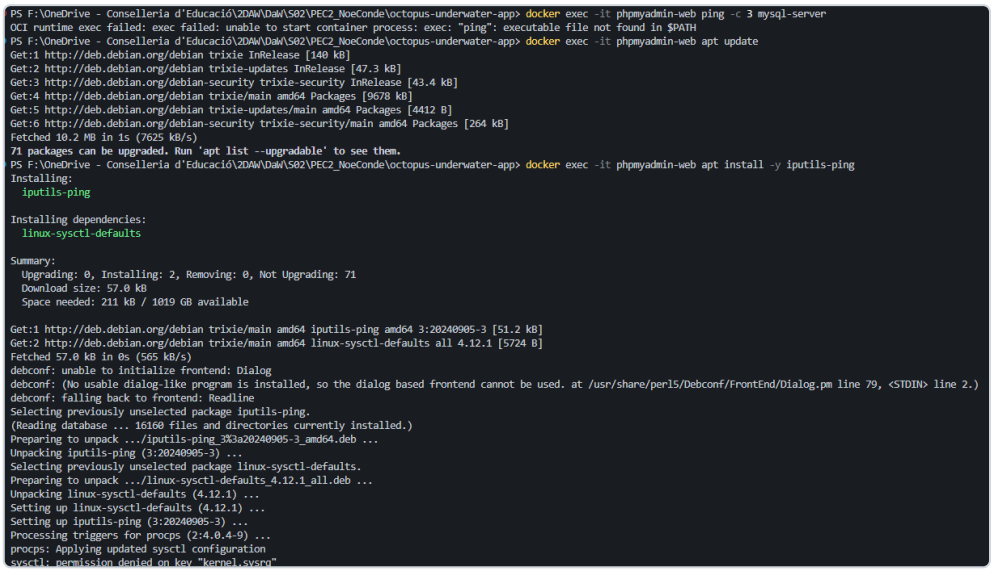


- Finalmente con docker ps vemos ambos activos además del octopus lanzado anteriormente.

2.4. Comprobación de conectividad mediante exec

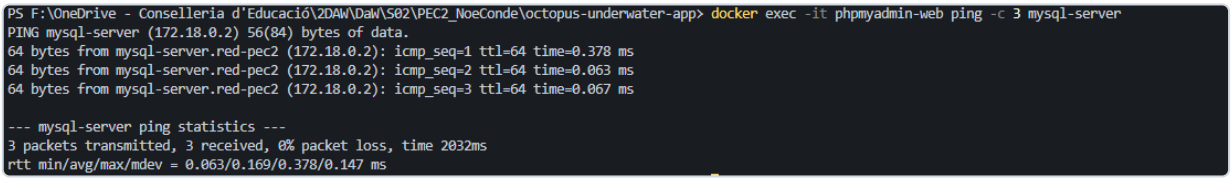
Como la imagen de phpmyadmin viene totalmente vacía para ser muy ligera, la mayoría de funciones debemos instalarlas con el comando de ping.

```
docker exec -it phpmyadmin-web apt update
docker exec -it phpmyadmin-web apt install -y iputils-ping
```



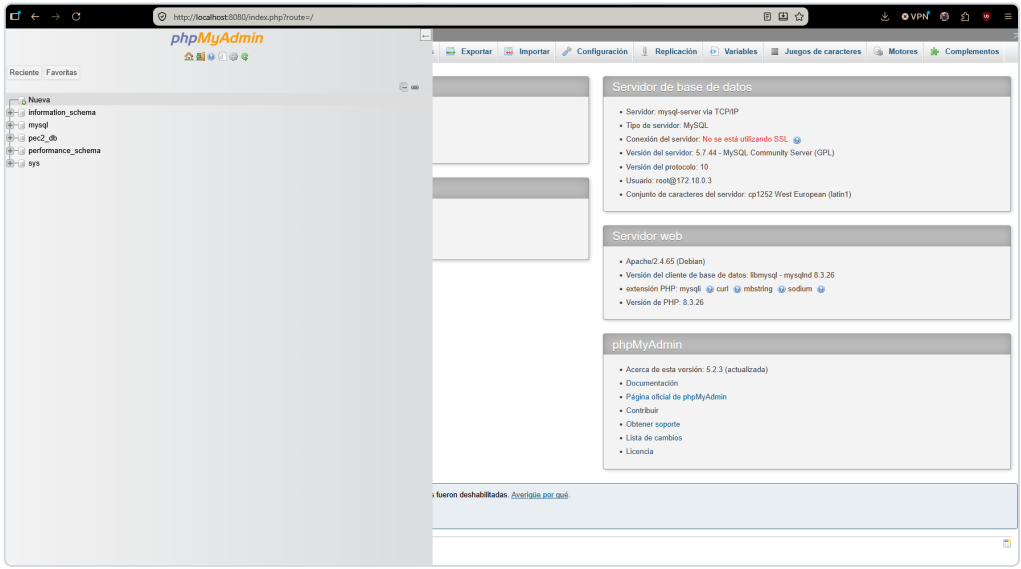
- Ping a MySQLServer

```
docker exec -it phpmyadmin-web ping -c 3 mysql-server
```

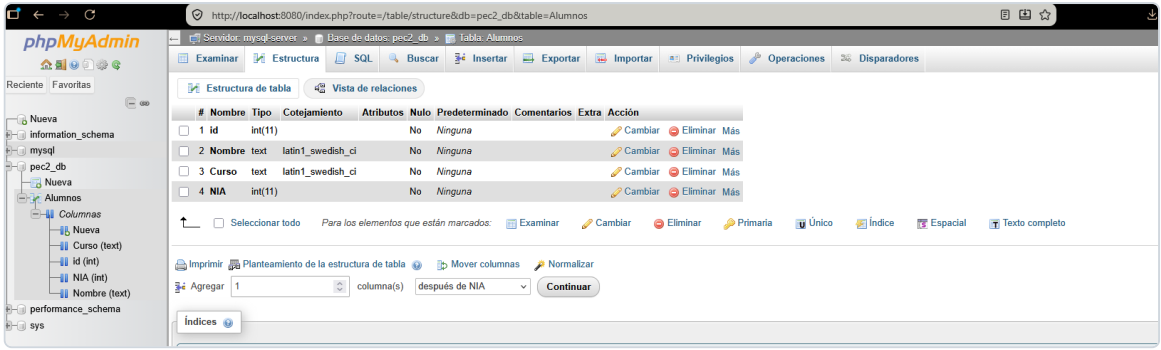


2.5. Comprobación de conectividad mediante acceso por web

- Acceso a phpmyadmin por localhost, se puede ver la bd pec2 creada.



- Se crea la una tabla llamada Alumnos con cuatro campos simples.


http://localhost:8080/index.php?route=/table/structure&db=pec2_db&table=Alumnos
phpMyAdmin
Reciente
Favoritas
Nueva
information_schema
mysql
pec2_db
Nueva
Alumnos
Columnas
Nueva
Curso (text)
id (int)
NIA (int)
Nombre (text)
performance_schema
sys
Servidor: mysql-server » Base de datos: pec2_db » Tabla: Alumnos
Examinar
Estructura
SQL
Buscar
Insertar
Exportar
Importar
Privilegios
Operaciones
Disparadores
Estructura de tabla
Vista de relaciones
Nombre Tipo Cotejamiento Atributos Nulo Predeterminado Comentarios Extra Acción
1 id int(11) No Ninguna Cambiar Eliminar Más
2 Nombre text latin1_swedish_ci No Ninguna Cambiar Eliminar Más
3 Curso text latin1_swedish_ci No Ninguna Cambiar Eliminar Más
4 NIA int(11) No Ninguna Cambiar Eliminar Más
Seleccionar todo
Para los elementos que están marcados:
Examinar
Cambiar
Eliminar
Primaria
Único
Índice
Espacial
Texto completo
Imprimir
Planteamiento de la estructura de tabla
Mover columnas
Normalizar
Agregar
1
columna(s)
después de NIA
Continuar
Índices